MANUAL COMPLETO DO SISTEMA · VERSÃO 1.0

SIGFCO

Frotas & Controlos

Sistema Integrado de Gestão de Frotas e Controlos Operacionais — viagens, frota, motoristas, despesas, manutenção, documentos e rastreio GPS dedicado. Guia minucioso de cada funcionalidade, regra de negócio e procedimento operacional.

Filomeno Manuel Joaquim Alexandre

Beira · Moçambique

Projecto de 2026 · Base legal: SRS v1.0

Índice

Capítulo 1 — Sobre este manual e o SIGFCO . . . 1
1.1 O que é o SIGFCO . . . 1
1.2 Base legal e âmbito . . . 1
1.3 Como usar este manual . . . 1
1.4 Ficha técnica do projecto . . . 2
Capítulo 2 — Arquitectura e segurança . . . 2
2.1 Visão geral do funcionamento . . . 2
2.2 Autenticação e sessões . . . 3
2.3 Perfis e permissões (RBAC) . . . 3
2.4 Isolamento por empresa . . . 4
2.5 Trilha de auditoria . . . 4
2.6 Numeração de documentos . . . 4
2.7 Dinheiro e câmbio: regras de ouro . . . 5
Capítulo 3 — Acesso, perfis e ambiente DEMO . . . 5
3.1 Primeiro acesso . . . 5
3.2 Ambiente de demonstração (DEMO) . . . 5
3.3 Sessões activas no dia a dia . . . 6
3.4 O que cada perfil vê no menu . . . 6
Capítulo 4 — Painel e Mapa da frota . . . 7
4.1 Painel (ecrã inicial do escritório) . . . 7
4.2 Mapa da frota . . . 8
4.3 Regras de honestidade do mapa . . . 9
Capítulo 5 — Viagens: ciclo de vida completo . . . 9
5.1 Os 10 estados e as transições permitidas . . . 9
5.2 Criar uma viagem, passo a passo . . . 10
5.3 Bloqueadores de elegibilidade e conflitos . . . 10
5.4 Checklist pré-partida: o portão de segurança . . . 11
5.5 Partida, pausa e chegada . . . 12
5.6 Fecho, reconciliação e reabertura . . . 12
5.7 Orçamento versus realizado . . . 12
5.8 Eventos de viagem e SOS . . . 12
Capítulo 6 — Frota: veículos, motoristas, reboques, GPS e documentos . . . 13

6.1 Veículos . . . 13
6.2 Motoristas . . . 13
6.3 Reboques . . . 14
6.4 Rastreadores GPS . . . 14
6.5 Documentos com vencimentos . . . 14
Capítulo 7 — Despesas . . . 15
7.1 Submissão de uma despesa . . . 15
7.2 A fila de aprovação . . . 15
7.3 Decisões do aprovador (FIN-014) . . . 15
7.4 Talões privados e integridade . . . 16
Capítulo 8 — Financeiro: adiantamentos, per diem e câmbio . . . 16
8.1 Adiantamentos e reconciliação da viagem (FR-065/067) . . . 17
8.2 Per diem (FR-066) . . . 17
8.3 Taxas de câmbio . . . 17
Capítulo 9 — Manutenção, pneus e combustível . . . 17
9.1 Ordens de serviço (OS) e bloqueio crítico (MNT-003/004) . . . 17
9.2 Planos preventivos (MNT-001/002) . . . 18
9.3 Pneus (MNT-010) . . . 18
9.4 Combustível (FUEL-001/002/003) . . . 18
Capítulo 10 — App do Motorista (PWA) e modo offline . . . 18
10.1 Entrar na app e regras de segurança . . . 18
10.2 Separador Viagem . . . 19
10.3 Separador Despesas . . . 19
10.4 Separador Fila: os 4 estados offline . . . 20
Capítulo 11 — Alertas, notificações, auditoria e relatórios . . . 20
11.1 Alertas (SRS 15.2) . . . 20
11.2 Notificações in-app . . . 21
11.3 Trilha de auditoria . . . 21
11.4 Relatórios e exportações CSV (AT-024) . . . 21
Capítulo 12 — Configuração . . . 21
12.1 Empresa . . . 21
12.2 Parâmetros operacionais (FR-003) . . . 22
12.3 Utilizadores . . . 22
12.4 Sessões e dispositivos . . . 22

12.5 Cercas geográficas (GPS-022) . . . 22
Capítulo 13 — Arranque na Beira: do zero com dados reais . . . 23
13.1 Sequência de registos (ordem recomendada) . . . 23
13.2 Regras para os primeiros dias . . . 24
Capítulo 14 — Migração para a nuvem (GitHub + Supabase + Vercel) . . . 24
14.1 O que o Sr. cria (do seu lado) . . . 24
14.2 O que eu executo (do lado técnico) . . . 25
14.3 O que muda (e o que não muda) . . . 25
Capítulo 15 — Resolução de problemas e bugs conhecidos . . . 25
15.1 Comportamentos actuais declarados (sem simulação) . . . 25
15.2 Limitações declaradas (pendentes de recursos externos) . . . 26
15.3 Como reportar um bug com conhecimento de causa . . . 26
Anexo A — Referência dos endpoints da API . . . 27
Anexo B — Modelos de dados (Prisma) . . . 29
Anexo C — Glossário de estados e constantes . . . 30

Capítulo 1 — Sobre este manual e o SIGFCO

1.1 O que é o SIGFCO

O SIGFCO (Sistema Integrado de Gestão de Frotas e Controlos Operacionais) é a aplicação desenvolvida em 2026 para gerir, de ponta a ponta, a operação de transportes rodoviários a partir da Beira, com ênfase nos corredores da África Austral. O sistema acompanha o ciclo completo de cada viagem: do planeamento com verificação automática de elegibilidade, passando pelo checklist pré-partida com bloqueios obrigatórios, pela telemetria GPS dedicada, pelas despesas com talão fotografado e conversão cambial, até ao fecho financeiro com reconciliação de adiantamentos.

A leitura do SRS v1.0 (Especificação de Requisitos de Software, 29 páginas) foi feita requisito a requisito e a implementação cobre a totalidade das famílias identificadas: funcionais (FR), de rastreio GPS, financeiras (FIN), de modo offline (OFF), de manutenção (MNT), de documentos (DOC), de segurança (SEC), de auditoria (AT), de usabilidade (UX), de dispositivo móvel (MOB) e de ambiente de demonstração (DEV). Este manual documenta o que foi efectivamente construído: cada ecrã, cada regra verificada no servidor e cada limitação assumida de forma honesta.

O princípio organizador do sistema é simples: nada de essencial depende da boa-fé ou da memória de alguém. Os bloqueios de segurança são verificados no servidor, as acções sensíveis ficam registadas numa trilha de auditoria com valores antes e depois, os estados calculam-se a partir de eventos reais (partida, chegada, ordem de serviço, documento expirado) e os indicadores declaram sempre as suas fontes e limitações. Quando o sistema não sabe algo, ele diz que não sabe: tempo sem telemetria nunca é apresentado como veículo parado, e despesas pendentes nunca são somadas às aprovadas.

1.2 Base legal e âmbito

O contrato de desenvolvimento é o documento SRS v1.0 partilhado pelo proprietário do projecto. Todas as regras citadas neste manual referem-se aos códigos de requisito desse documento (por exemplo FR-015 para justificação de odómetro, AT-003 para o bloqueio sem excepção do checklist, FIN-014 para rejeição com motivo). O sistema foi concebido para operação real a partir da Beira: Porto da Beira e EN6 como origens típicas, corredores transfronteiriços para Harare, Lusaka, Lilongwe e o resto da região, com moedas MZN, USD, ZAR, ZWG, MWK, ZMW e CDF suportadas para despesas e câmbios.

1.3 Como usar este manual

O manual está organizado por capítulos que seguem a lógica da operação: acesso e perfis, painel e mapa, viagens, frota, despesas, financeiro, manutenção, aplicação do motorista, alertas e auditoria, configuração, arranque com dados reais, migração para a nuvem e resolução de problemas. A leitura em ordem é recomendada à primeira vez; depois, o índice clicável serve de consulta rápida. Convenções usadas ao longo do texto:

- **Caixa com bordo azul** — regra crítica de negócio; não admite excepção.
- **Caixa com bordo vermelho** — risco de operação; leia antes de agir.

- **Monospace** — códigos de sistema, valores de configuração e exemplos JSON.
- Códigos de requisito (FR-XXX, GPS-XXX, FIN-XXX, AT-XXX) indicam a origem da regra no SRS v1.0.
- Etiquetas de ecrã aparecem entre aspas exactamente como aparecem na interface (ex.: “Guardar rascunho”, “Fechar com excepção”).

1.4 Ficha técnica do projecto

Campo	Valor
Nome do sistema	SIGFCO — Sistema Integrado de Gestão de Frotas e Controlos Operacionais
Versão	1.0 (primeira entrega funcional completa)
Ano	2026
Local de operação	Beira, Sofala, Moçambique (Porto da Beira e EN6 como base operacional)
Proprietário	Filomeno Manuel Joaquim Alexandre
Tecnologia	Next.js 16 (App Router) + TypeScript + Tailwind 4 + shadcn/ui
Base de dados	SQLite via Prisma (migração para PostgreSQL/Supabase prevista — ver Cap. 14)
Mapa	Leaflet + OpenStreetMap (sem descarregamento em massa de mapas)
Telemetria	GPS dedicado por veículo (fonte primária) + telemóvel (fonte secundária)
Moeda-base	MZN (metical); despesas aceitam 7 moedas com câmbio auditado
Idioma	Português de Moçambique (pt-MZ)

Tabela 1.1 — Ficha técnica do projecto SIGFCO

Nota sobre o fuso horário: o sistema exibe “Africa/Maputo” como identificador técnico de fuso. Trata-se do identificador internacional (IANA) do fuso único nacional de Moçambique, UTC+2, que é o mesmo fuso válido para a Beira. Não existe nenhuma ligação operacional à cidade de Maputo: a operação, os exemplos, as origens padrão e o ambiente de demonstração estão ancorados na Beira (Porto da Beira, Base Beira, EN6, Inchope, fronteira de Machipanda).

Capítulo 2 — Arquitectura e segurança

2.1 Visão geral do funcionamento

O SIGFCO é uma aplicação web cliente-servidor. No navegador corre uma única página (SPA) com a navegação interna por menus; toda a informação vive no servidor e chega por 39 rotas de API sob o prefixo /api/. Não há dados de negócio guardados no navegador do escritório: cada consulta revalida a sessão, as permissões e o isolamento por empresa antes de devolver qualquer dado. A excepção propositada é o telemóvel do motorista, que mantém uma fila local em IndexedDB quando não há internet (Capítulo 10).

O servidor aplica três camadas de protecção em todas as rotas. Primeiro, a sessão: sem cookie válido não há resposta. Segundo, o perfil: cada rota exige uma ou mais permissões específicas e a negação de acesso (HTTP 403) fica registada na auditoria. Terceiro, a empresa: todas as consultas são filtradas pela empresa do utilizador autenticado, de modo que nenhuma empresa vê dados de outra. A regra de casa é explícita no código: esconder botões não é segurança — as validações vivem no servidor.

2.2 Autenticação e sessões

As palavras-passe nunca são guardadas em texto claro: o servidor usa o algoritmo scrypt com sal aleatório de 16 bytes e compara em tempo constante. O cookie de sessão (sigfco_session) é httpOnly e secure, e o valor guardado na base de dados é apenas o hash SHA-256 do token — roubar a base de dados não permite reconstruir sessões activas.

Parâmetro	Valor	Efeito prático
Duração absoluta	12 horas	Após 12 h do login, nova autenticação obrigatória
Inactividade	240 minutos	Sem pedidos durante 4 h, a sessão expira por inactividade
Palavra-passe	Mín. 8 caracteres com letras e números	Rejeitada na criação/alteração se mais fraca
Revogação individual	Logout	Apenas a sessão corrente termina
Revogação em massa	“Revogar outras sessões”	Útil ao perder telemóvel ou na saída de um trabalhador
Mudança de palavra-passe	Revoga automaticamente as restantes sessões	Protecção SEC-002 contra acesso residual

Tabela 2.1 — Regras de sessão (SEC-002)

2.3 Perfis e permissões (RBAC)

Existem 9 perfis e 31 permissões. Cada chamada ao servidor declara a permissão de que precisa; quem não a tem recebe erro 403 e a tentativa fica auditada. A segregação de funções é deliberada: o despachante planeia e autoriza viagens mas não aprova despesas; o financeiro aprova despesas mas não planeia viagens; o auditor vê tudo e não altera nada.

Perfil (rótulo no sistema)	O que pode fazer — resumo
Administrador da plataforma (PLATFORM_ADMIN)	Tudo, em qualquer empresa; acesso excepcional auditado a empresas via ?companyId=
Administrador da empresa (COMPANY_ADMIN)	Tudo dentro da própria empresa: configuração, utilizadores, fecho com excepção, rodar chaves GPS
Gestor de frota (FLEET_MANAGER)	Frota completa, viagens, manutenção, combustível, documentos, GPS, alertas, relatórios
Despachante (DISPATCHER)	Planear/enviar viagens, checklist, documentos, GPS, alertas; NÃO aprova despesas (segregação)
Financeiro (FINANCE)	Fila de despesas, aprovações e anulações, adiantamentos, per diem, câmbio, auditoria
Motorista (DRIVER)	App do Motorista: a própria viagem, checklist, eventos, despesas próprias, abastecimentos
Mecânico (MECHANIC)	Ordens de serviço, planos, pneus, libertação de bloqueios críticos com prova
Auditor (AUDITOR)	Leitura global + auditoria + exportações; nenhuma escrita
Gestor de filial (BRANCH_MANAGER)	Equivalente ao gestor de frota no âmbito da operação

Tabela 2.2 — Os 9 perfis e o seu alcance

2.4 Isolamento por empresa

Cada consulta devolve exclusivamente dados da empresa do utilizador. Uma tentativa de aceder a registos de outra empresa (por exemplo, manipulando um identificador na URL) devolve erro 404/403 e cria um registo de auditoria TENANT_ESCAPE_ATTEMPT. Este comportamento foi verificado no teste de aceitação AT-001: uma empresa B criada propositadamente não consegue ler nem escrever nada da empresa A.

2.5 Trilha de auditoria

Toda a acção sensível grava um AuditLog com: quem (utilizador e perfil), o quê (acção e entidade), quando (data e hora do servidor), de onde (IP e navegador, truncados), porquê (motivo quando exigido) e os valores antes e depois quando relevante. Consultar a própria auditoria também é auditado (AT-019): sabe-se sempre quem consultou a trilha e quando. A auditoria é paginada de 50 em 50 registos e filtrável por entidade no ecrã “Auditoria” (Cap. 11).

2.6 Numeração de documentos

Códigos são gerados no servidor em transacção única, garantindo unicidade por empresa e sem falhas de numeração mesmo com utilizadores simultâneos:

```
VIA-2026-00001 viagem (VIA)
DESP-2026-00001 despesa (DESP)
OS-2026-00001 ordem de serviço (OS)
MTR-0001 código interno de motorista (auto-gerado)
```

2.7 Dinheiro e câmbio: regras de ouro

Nenhum valor monetário usa vírgula flutuante. Todos os montantes são guardados como inteiros em cêntimos (amountMinor) e a formatação para o ecrã usa o padrão moçambicano (“1.234,56 MT”). As taxas de câmbio são guardadas como texto decimal de precisão arbitrária e cada despesa em moeda estrangeira guarda, para sempre, o valor original, a moeda original, a taxa aplicada, a data e a fonte da taxa. O resultado é reproduzível anos mais tarde (teste AT-013: 300 ZAR × 3,48 = 1.044,00 MZN com fonte registada).

> **Regra crítica: câmbio antes da despesa**
> Sem taxa de câmbio registada, a despesa em moeda estrangeira é rejeitada pelo servidor — o motorista offline recebe “fica pendente até a taxa existir” e o registo permanece no telemóvel sem se perder (FIN-003, OFF-008).

Capítulo 3 — Acesso, perfis e ambiente DEMO

3.1 Primeiro acesso

O ecrã de login é único e não tem selector de empresa: a empresa é determinada pelo utilizador autenticado. Introduza email e palavra-passe institucionais e prima “Entrar”. Após o login, o motorista cai directamente na App do Motorista (Capítulo 10); todos os outros perfis entram no Painel. O pé do ecrã de login mostra sempre a versão, o fuso e a moeda-base (v1.0 · Africa/Maputo · MZN · Português de Moçambique).

Se errar credenciais, o sistema devolve “Credenciais inválidas.” e grava LOGIN_FAILED na auditoria com o IP. Pedidos exagerados são cortados pelo limitador de ritmo (10 pedidos/minuto por IP e email) com erro 429 — uma pausa de um minuto resolve.

3.2 Ambiente de demonstração (DEMO)

O ecrã de login mostra um cartão com contorno âmbar tracejado chamado “Ambiente de demonstração (DEMO)”. Se o ambiente ainda não estiver preparado, aparece o botão “Preparar ambiente DEMO (empresa fictícia)”. Ao primir, o servidor cria a empresa “Transportadora Corredor DEMO” com 2 filiais, 3 camiões, 1 reboque, 3 rastreadores, 5 cercas geográficas (Porto da Beira, Base Beira, Fronteira Machipanda, Cliente Harare, Posto Inchope), checklist completa, taxas de câmbio, regras de per diem, documentos, planos de manutenção, uma ordem de serviço crítica e telemetria inicial no corredor Beira-Harare. A operação é idempotente: primir duas vezes não duplica nada.

A palavra-passe de todas as contas DEMO é Sigfco2026!. Os sete botões de entrada rápida entram automaticamente com o perfil escolhido:

Perfil (etiqueta no botão)	Email
Director / Admin	director@demo.sigfco
Gestor de frota	frota@demo.sigfco
Despachante	despacho@demo.sigfco
Financeiro	financas@demo.sigfco
Motorista	motorista@demo.sigfco
Mecânico	mecanico@demo.sigfco
Auditor	auditor@demo.sigfco

Tabela 3.1 — Contas de demonstração (palavra-passe: Sigfco2026!)

A sementeira inclui, de propósito, casos difíceis para treino: um motorista com carta expirada (aparece como INELEGÍVEL), um documento bloqueante expirado (bloqueia o planeamento de viagem, teste AT-017) e uma ordem de serviço crítica em aberto (bloqueia o veículo até libertação com prova, AT-018). Assim é possível ensaiar os bloqueios sem inventar dados.

> **DEMO não é operação real**
> Os dados DEMO estão marcados em todos os registos principais (badge âmbar “DEMO” no topo e nas listas) e a telemetria do simulador traz sempre a fonte SIMULATOR. Dados de demonstração nunca devem ser apresentados como operação real (DEV-003). Após a migração para a nuvem, a operação real começa com a empresa verdadeira criada de novo, a partir de zero — ver Capítulo 13.

3.3 Sessões activas no dia a dia

No menu “Configuração — Sessões e dispositivos”, o administrador vê a lista de sessões activas com dispositivo, IP e última actividade. O botão vermelho “Revogar outras sessões” exige digitar a palavra REVOGAR para confirmar (operação crítica, UX-004) e termina imediatamente todas as sessões excepto a corrente. Este é o procedimento padrão quando um telemóvel é perdido ou um trabalhador sai da empresa.

3.4 O que cada perfil vê no menu

A barra lateral mostra apenas os menus permitidos ao perfil. O motorista vê apenas Painel, Viagens e Despesas, e a sua vista principal é a App do Motorista. A tabela seguinte resume a visibilidade completa (o menu é escondido, mas o servidor continua a validar cada chamada):

Menu	PA	CA	GM	DP	FIN	MEC	AUD	GF	MOT
Painel	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mapa da frota	x	x	x	x	x			x	
Viagens	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frota	x	x	x	x	x	x	x	x	
Despesas	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Financeiro	x	x			x		x		
Manutenção e Pneus	x	x	x	x		x	x	x	
Combustível	x	x	x	x	x	x	x	x	
Documentos	x	x	x	x	x		x	x	
Alertas	x	x	x	x	x		x	x	
Relatórios	x	x	x	x	x		x	x	
Auditoria	x	x			x		x		
Configuração	x	x							

Tabela 3.2 — Visibilidade de menus por perfil (PA = Admin plataforma, CA = Admin empresa, GM = Gestor de frota, DP = Despachante, FIN = Financeiro, MEC = Mecânico, AUD = Auditor, GF = Gestor de filial, MOT = Motorista)

Capítulo 4 — Painel e Mapa da frota

4.1 Painel (ecrã inicial do escritório)

O Painel cumprimenta com “Bom dia, {primeiro nome}” e mostra o resumo operacional da empresa. Actualiza-se sozinho a cada 45 segundos e o botão “Actualizar” refresca de imediato. São 8 cartões de indicadores (KPI) seguidos de três painéis: viagens activas, acesso rápido e qualidade dos indicadores.

Indicador	Significado	Cor de aviso
Frota disponível	Disponíveis / total; detalhe em trânsito, manutenção e bloqueados	Âmbar se houver bloqueados
Viagens activas	Viagens em curso agora; detalhe “n motoristas activos”	Neutro
Telemetria GPS	Pontos actuais; detalhe atrasados, sem comunicação e sem energia	Âmbar se houver sem comunicação
Alertas abertos	Soma de críticos + altos + médios; detalhe por severidade	Vermelho se houver críticos
Despesas aprovadas (30 d)	Total aprovado em moeda-base no último mês	Neutro
Despesas pendentes (30 d)	Submetidas + em revisão; NÃO somam as aprovadas (SRS 15.3)	Âmbar
Documentos a expirar (30 d)	Vencimentos no próximo mês; detalhe de bloqueantes já expirados	Vermelho se houver bloqueantes expirados
Manutenção em aberto	Ordens de serviço activas	Neutro

Tabela 4.1 — Os 8 indicadores do Painel

O painel “Viagens activas” lista as últimas viagens por partida com código, estado, rota, veículo e motorista; clicar abre o detalhe em Viagens. O painel “Acesso rápido” tem 4 botões: “Planear viagem”, “Ver mapa da frota”, “Fila de despesas” e “Documentos”. Por fim, o painel “Qualidade dos indicadores” declara, em texto visível, as quatro regras de honestidade estatística do sistema: despesas pendentes não somam às aprovadas; tempo sem telemetria não é contado como veículo parado; o consumo é indicado como estimado quando o método é estimado; e mostra quantos registos de sincronização offline aguardam processamento.

4.2 Mapa da frota

O mapa usa Leaflet com cartografia OpenStreetMap (atribuição “© OpenStreetMap” visível) e actualiza a cada 30 segundos. O subtítulo declara a promessa central: “Último ponto conhecido com frescura inequívoca — telemetria antiga nunca é apresentada como tempo real (GPS-012)”. O centro inicial é a primeira posição conhecida ou o centro de Moçambique (-19,2; 33,6), com zoom inicial 7.

Cada veículo aparece como um marcador circular cuja cor é a frescura do último ponto, e cuja forma indica a fonte: triângulo para rastreador dedicado (TRACKER), quadrado para o simulador DEMO (SIMULATOR). Ao clicar num marcador ou num cartão da lista lateral, abre-se o trajecto das últimas 24 h com até 120 pontos em tabela (Hora GNSS, velocidade, fonte e estado “em curso”/“histórico”).

Frescura	Cor	Significado
Actualizado (LIVE)	Verde	Ponto com menos de gps_delayed_minutes (5 min)
Atrasado (DELAYED)	Âmbar	Ponto entre 5 e 20 min; pode haver falha temporária de rede
Sem comunicação (NO_COMMUNICATION)	Vermelho	Mais de gps_stale_minutes (20 min) sem pontos
Histórico (HISTORIC)	Cinza	Ponto antigo recebido atrasado (store-and-forward)

Tabela 4.2 — Os 4 estados de frescura (GPS-012) e cores no mapa

As cercas geográficas activas aparecem como círculos: vermelho para zonas restritas, azul-acento para os restantes tipos (base, porto, cliente, posto, portagem, fronteira, descanso). Entradas e saídas de cercas geram alertas informativos (GPS-022). Em ambiente DEMO existe o botão “Gerar ponto DEMO” que avança o camião simulado no corredor Beira-Harare; quando simula perda de rede, o ponto chega atrasado com a hora original do dispositivo — exactamente como um rastreador real em store-and-forward.

4.3 Regras de honestidade do mapa

- Sem dados recentes NÃO significa veículo parado, desligado ou avariado (GPS-027).
- “Sem comunicação” é distinto de “sem alimentação” — o estado do dispositivo (NO_POWER, TAMPER_ALERT) vê-se na ficha do rastreador.
- As linhas tracejadas são ligações visuais entre pontos, não telemetria observada.
- A hora apresentada é sempre a hora GNSS original do dispositivo, mesmo quando o ponto chega atrasado (NFR-012).
- Não existe ETA garantida: sem fonte de tráfego fiável, a estimativa é aproximada.

Capítulo 5 — Viagens: ciclo de vida completo

5.1 Os 10 estados e as transições permitidas

A viagem é o coração do SIGFCO. O servidor valida cada transição de estado; uma transição ilegal devolve erro 409 com a mensagem “Transição X para Y não permitida”. Os estados activos (que ocupam veículo e motorista) são os 7 intermédios, de Planeada a A aguardar reconciliação.

Estado (código)	Rótulo no ecrã	Transições permitidas
DRAFT	Rascunho	Planeada; Cancelada
PLANNED	Planeada	A aguardar checklist; Cancelada
AWAITING_CHECKLIST	A aguardar checklist	Autorizada para partida; Cancelada; volta a Planeada
AUTHORIZED_DEPARTURE	Autorizada para partida	Em trânsito; Cancelada
IN_TRANSIT	Em trânsito	Em pausa; Chegada registada
PAUSED	Em pausa / retida	Em trânsito; Chegada registada
ARRIVED	Chegada registada	A aguardar reconciliação
AWAITING_RECONCILIATION	A aguardar reconciliação	Fechada
CLOSED	Fechada	Reabertura autorizada (para reconciliação)
CANCELLED	Cancelada	Terminal (só reabertura financeira autorizada)

Tabela 5.1 — Estados da viagem e transições validadas no servidor

5.2 Criar uma viagem, passo a passo

1. No ecrã “Viagens”, premir “Nova viagem” (botão escondido a motoristas).
2. Preencher: Cliente/Expedidor, Referência da carga, Origem (pré-preenchida “Porto da Beira”), Destino, Motorista, Veículo, Reboque (opcional), Carga/descrição, Início previsto (obrigatório), Fim previsto e Distância estimada.
3. Opcionalmente adicionar Orçamento por rubrica (FR-033/034): categoria (Combustível, Portagens, Per diem, Alfândega, Taxas, Manutenção de emergência, Comunicações, Estacionamento, Outros) + moeda + limite.
4. Escolher “Guardar rascunho” (aceita sempre; devolve avisos de bloqueadores) ou “Validar e planear” (executa todas as verificações antes de confirmar).
5. Se houver bloqueios, o ecrã mostra “Bloqueios detectados:” com a lista exacta; corrigir e voltar a validar.

Os selectores de motorista e veículo já marcam os problemáticos com “INELEGÍVEL” e “SEM RASTREADOR”, mas a decisão final é sempre do servidor (FR-032): é ele quem recusa o planeamento com a lista de bloqueadores ou erro 409 de conflito.

5.3 Bloqueadores de elegibilidade e conflitos

Bloqueador (verificado no servidor)	Efeito
Motorista inexistente / de outra empresa	Planeamento recusado
Motorista INACTIVE ou SUSPENDED	Planeamento recusado (FR-021)
Carta de condução do motorista expirada	Planeamento recusado
Veículo inexistente / de outra empresa	Planeamento recusado
Veículo em MAINTENANCE ou BLOCKED	Planeamento recusado
Documento bloqueante expirado (veículo ou motorista)	Planeamento recusado (DOC-002, AT-017)
Veículo sem rastreador GPS dedicado operacional	Planeamento recusado — fonte primária obrigatória (GPS-001)
Ordem de serviço crítica em aberto no veículo	Planeamento recusado até libertação com prova (MNT-004)

Tabela 5.2 — Bloqueadores de elegibilidade (validados em “Validar e planear”)

Para além da elegibilidade individual, o sistema verifica conflitos de recursos (AT-016): o veículo OU o motorista já afectos a outra viagem activa com sobreposição de períodos recusam o planeamento com 409 e a indicação da viagem conflituante. Os estados considerados activos para conflito são os sete intermédios da Tabela 5.1.

5.4 Checklist pré-partida: o portão de segurança

Ao enviar a viagem planeada para checklist (“Enviar para checklist pré-partida”), o servidor instancia um ChecklistRun a partir do template activo da empresa. Sem template activo, a acção é recusada com explicação (FR-043). O motorista (ou o escritório) responde a cada item com Sim/Não e nota opcional; o botão “Submeter checklist” só activa depois de todos os itens terem resposta.

> **Regra crítica: o carregador obriga**
> Três itens são sistémicos, bloqueantes e não removíveis — o servidor repõe-os se faltarem: “Carregador de telemóvel funcional e acessível (12/24V, USB compatível)” (REQUISITO CRÍTICO), “Suporte seguro de telemóvel montado” e “Rastreador GPS associado e operacional”. Qualquer item bloqueante respondido Não deixa a checklist em estado BLOQUEADA com a lista de razões. Não existe botão de “continuar mesmo assim” — sem bypass (FR-044, AT-003).

A checklist aprovada (estado APROVADA) é condição obrigatória para o botão “Autorizar partida”: enquanto pendente, o botão aparece desactivado com a explicação “A autorização exige checklist aprovada (FR-035) — sem bypass (FR-044)”. Em caso de falha, corrige-se o item fisicamente e submete-se de novo; a excepção a um requisito de segurança exige procedimento formal fora da aplicação.

5.5 Partida, pausa e chegada

- **Autorizar partida** — acção do escritório (ou despachante) com checklist aprovada e sem bloqueadores.
- **Registar partida** — o odómetro de partida é OBRIGATÓRIO e tem de ser maior ou igual ao odómetro actual do veículo (FR-015); a acção é transaccional: actualiza viagem, cria evento DEPARTURE, actualiza o odómetro do veículo e recalcula o estado dele.
- **Registar pausa** — motivo obrigatório (SRS 5.1); cria evento PAUSE_START e o estado passa a “Em pausa / retida”.
- **Retomar trânsito** — cria PAUSE_END e volta a “Em trânsito”.
- **Confirmar chegada** — odómetro de chegada (opcional no ecrã, obrigatório para fechar) e tem de ser maior ou igual ao de partida; cria evento ARRIVAL.

Regressão ou salto de odómetro superior a 5000 km na ficha do veículo exigem justificação (odoReason) que fica registada no motivo do estado e na auditoria — protecção contra erros de digitação e manipulação (FR-015).

5.6 Fecho, reconciliação e reabertura

Com a chegada registada, o escritório prima “Solicitar fecho / reconciliação”: o sistema calcula as pendências críticas e mostra a caixa âmbar “Pendências detectadas:”. São pendências críticas: quilometragem final em falta, despesas da viagem ainda pendentes de decisão e, quando configurado, POD (prova de entrega) não anexado (AT-023). Depois:

- **Fechar viagem** — só conclui sem pendências críticas; o fecho é auditado e marca as despesas aprovadas como RECONCILIADA.
- **Fechar com excepção** — com pendências, apenas FINANCEIRO/ADMINISTRAÇÃO pode fechar com motivo auditado (force:true); outras tentativas recebem 403.
- **Reabrir** — de Fechada para “A aguardar reconciliação”, somente financeiro/administração e com motivo obrigatório que fica na auditoria.
- **Cancelar viagem** — possível em qualquer estado não terminal com motivo obrigatório (grava cancelReason).

5.7 Orçamento versus realizado

No detalhe da viagem, o painel “Orçamento vs realizado (FIN-010)” apresenta três valores por rubrica — Limite, Pendente (âmbar) e Aprovado (verde) — com barra de progresso: vermelha a 100% ou mais, âmbar a partir de 80% (parâmetro budget_alert_pct), verde abaixo. Pendentes e aprovados aparecem SEMPRE separados (SRS 15.3): a direcção vê o comprometido sem o confundir com o gasto. Ultrapassagens geram alertas HIGH tipo BUDGET_EXCEEDED.

5.8 Eventos de viagem e SOS

Ao longo da viagem registam-se eventos com hora do dispositivo. Cada evento tem um clientUuid; reenviar o mesmo UUID devolve o evento existente em vez de duplicar (idempotência OFF-003). Em viagens fechadas ou canceladas, novos eventos são recusados (exige reabertura autorizada).

Grupo	Tipos de evento
Marcos	DEPARTURE (partida), ARRIVAL (chegada), CHECKPOINT, BORDER (fronteira)
Paragens	PAUSE_START, PAUSE_END, DELAY (atraso)
Rota	DEVIATION (desvio), DRIVER_CHANGE (mudança de motorista), VEHICLE_CHANGE
Carga	LOAD (carregamento), UNLOAD (descarregamento)
Emergência	SOS — gera alerta CRÍTICO tipo SOS e notifica o escritório (GPS-026)
Outros	OTHER — qualquer outro acontecimento relevante

Tabela 5.3 — Os 14 tipos de evento de viagem

Capítulo 6 — Frota: veículos, motoristas, reboques, GPS e documentos

O ecrã “Frota” tem 5 separadores: Veículos, Motoristas, Reboques, Rastreadores GPS e Documentos. O menu “Documentos” abre directamente este último separador; o menu “Combustível” abre a vista de Manutenção no separador Combustível. Os botões de criação exigem permissão de gestão de frota (admin, gestor de frota ou gestor de filial).

6.1 Veículos

A lista mostra Matrícula, Marca/Modelo, Tipo, Odómetro, Rastreador (badge com série; verde se OPERATIONAL) e Estado com o motivo calculado. A matrícula é normalizada (maiúsculas, sem espaços nem travessões — ex.: AAH123MZ) e única na empresa (FR-010). No registo preenchem-se ainda: Modelo, Ano, VIN/Chassis, Capacidade do tanque (L), Consumo de referência (L/100km — usado na comparação esperado vs real, FUEL-002), Odómetro actual e Capacidade de carga (kg).

O estado do veículo não se escolhe: calcula-se a partir de eventos (FR-014) com esta prioridade: 1) viagem em trânsito ou em pausa = “Em trânsito”; 2) ordem de serviço crítica em aberto = “Bloqueado por segurança”; 3) viagem activa ou planeada = “Reservado”; 4) qualquer OS em aberto = “Manutenção”; 5) documento bloqueante expirado = “Bloqueado por segurança”; 6) caso contrário “Disponível”. Cada mudança fica auditada com o motivo no campo stateReason.

6.2 Motoristas

Para cada motorista registam-se Nome completo, Código interno (auto-gerado MTR-XXXX se vazio), Contacto, Contacto de emergência (apenas quando autorizado pela política, FR-020), Número e categoria da carta (C1/C/C2/D), Validade da carta (obrigatória) e País emissor. A coluna “Elegível” resume: activo E carta válida. Um motorista com carta expirada aparece a vermelho e é bloqueado em qualquer planeamento (FR-021). Os estados possíveis são Activo, Inactivo, Suspenso e “Em viagem”.

6.3 Reboques

Reboques registam-se separadamente (Matrícula/Identificação, Tipo: Atrelado/Cisterna/Dolly, Marca, Capacidade em kg) e associam-se opcionalmente a cada viagem (FR-012). A matrícula segue a mesma normalização e unicidade dos veículos.

6.4 Rastreadores GPS

O separador começa pelo painel “Integração de telemetria (GPS-008)” com três cartões: o endpoint de ingestão (POST /api/gps/ingest com autenticação Bearer por chave de dispositivo), os adaptadores (o genérico generic-json está activo; Teltonika e Queclink ficam como pontos de ligação após homologação, ARC-005) e a documentação viva (GET /api/gps/ingest devolve o contrato com exemplo de payload). Em DEMO existe “Copiar payload de teste”.

1. “Novo dispositivo”: N.º de série (único), IMEI, Fornecedor, N.º SIM/roaming.
2. O sistema gera uma apiKey no formato gps_ + 48 caracteres hex e mostra-a UMA ÚNICA VEZ no modal “Nova chave de API gerada” — guardar em segurança (DEV-007).
3. Associar o dispositivo ao veículo com o selector “Associar a...” — a associação anterior fica fechada com data (histórico DeviceAssignment).
4. Se a chave se comprometer, “Rodar chave de API” (confirma digitando RODAR) gera chave nova; a antiga deixa de ser aceite de imediato e a operação fica auditada.

Estados de dispositivo: OPERATIONAL, NO_NETWORK (a guardar localmente e reenviando), NO_POWER (corte de alimentação gera alerta CRÍTICO), TAMPER_ALERT (violação), OFFLINE e INACTIVE.

6.5 Documentos com vencimentos

Cada documento associa-se a um veículo ou motorista e tem: Tipo (Seguro, Inspecção, Licença, Autorização transfronteiriça, Carta de condução, Documento aduaneiro, Certificado de carga, Outro), Número, Emissão, Validade (obrigatória), País emissor e a flag Bloqueante (“Sim — bloqueia partida”). Os estados calculam-se sozinhos: VÁLIDO; A EXPIRAR quando faltam 30 dias ou menos; EXPIRADO a vermelho. Um bloqueante expirado: 1) bloqueia o planeamento de qualquer viagem do veículo/motorista (AT-017); 2) contribui para o estado “Bloqueado por segurança” do veículo; 3) gera alerta CRÍTICO tipo DOC_EXPIRED (sem duplicar alertas já abertos). Os filtros “A expirar (30 dias)” e “Expirados” permitem trabalhar a fila de renovações.

Capítulo 7 — Despesas

7.1 Submissão de uma despesa

Despesas entram pelo escritório (ecrã Despesas) ou pela App do Motorista (Cap. 10, com foto e offline). O servidor aplica, nesta ordem, todas as regras abaixo; qualquer falha devolve erro explicativo e nada é gravado a meio.

1. **Identidade offline** — cada despesa traz um clientUuid; o mesmo UUID reenviado devolve a despesa existente com idempotent:true — zero duplicações (AT-009).
2. **Viagem válida** — tem de existir na empresa e não estar Fechada nem Cancelada (409: exige reabertura controlada).
3. **Categoria válida** — uma de 13: combustível, portagens, per_diem, alfândega, estacionamento, manutencao_emergencia, pneus, lavagem, comunicacao, alojamento, alimentacao, taxas_locais, outros.
4. **Valor** — inteiro positivo em cêntimos; moeda livre entre MZN, USD, ZAR, ZWG, MWK, ZMW, CDF.
5. **Câmbio** — se a moeda difere da moeda-base, o sistema usa a taxa mais recente e guarda convertedMinor + taxa + fonte + data; sem taxa, recusa com “Registe a taxa antes de submeter” (FIN-003).
6. **Comprovativo** — nas categorias exigentes por defeito (combustível, portagens, alfândega) é obrigatória a fotografia/talão OU uma justificação documentada (FR-060).
7. **Deduplicação** — o detector sinaliza, nunca rejeita: pontuação (score) com pesos (valor/moeda 0.35, categoria 0.2, estabelecimento 0.15, hash de ficheiro idêntico 0.45, local 0.15, tempo 0.1); score maior ou igual a 0.5 marca POSSIBLE_DUPLICATE e cria alerta MEDIUM para decisão humana (AT-015).
8. **Orçamento** — rubrica a 80% gera aviso; esgotada gera alerta HIGH BUDGET_EXCEEDED (FR-059).

7.2 A fila de aprovação

O ecrã abre por defeito no filtro “Fila de aprovação” (SUBMITTED + IN_REVIEW + RETURNED). Cada linha mostra código, data, viagem, motorista, categoria, valor (com segunda linha “≈ convertido (taxa x fonte)” quando estrangeira), talão (Anexo / Excepção / Falta), sinais (Duplicado n%, coordenadas GPS ou “GPS indisponível”) e estado. Os filtros superiores separam Todas, Aprovadas, Rejeitadas e Anuladas; motoristas veem apenas as próprias.

7.3 Decisões do aprovador (FIN-014)

Acção	De estados	Exigências	Efeito
Aprovar	SUBMITTED, IN_REVIEW, RETURNED	Confirmação com resumo	Estado APROVADA; notifica o autor
Rejeitar	SUBMITTED, IN_REVIEW, RETURNED, APPROVED	Categoria do motivo + motivo com no mínimo 8 caracteres	REJEITADA; notifica o autor
Devolver p/ correcção	Idem Rejeitar	Idem Rejeitar	RETURNED; aguarda nova submissão
Anular (fluxo controlado)	APPROVED	Só financeiro/administração; motivo	VOID com autor e data
Limpar sinal de duplicado	Qualquer com flag	Motivo “Revisão humana concluída”	Flag limpa; auditoria DUPLICATE_REVIEWED

Tabela 7.1 — Acções do aprovador de despesas

> **Segregação e motivo obrigatório**
> Ninguém aprova, rejeita ou devolve a própria despesa: o servidor recusa com 403 (segregação de funções, SRS 4.1). A rejeição exige categoria do motivo (Valor incorrecto, Sem comprovativo válido, Categoria errada, Fora do orçamento/política, Duplicado, Não relacionado com a viagem, Outro) e texto de no mínimo 8 caracteres — o botão “Confirmar decisão” fica desactivado até cumprir.

7.4 Talões privados e integridade

As fotografias guardam-se fora da pasta pública, com nome interno aleatório e hash SHA-256. O acesso passa sempre pelo endpoint autorizado GET /api/files/{id}, com cabeçalho X-Integrity-Verified a confirmar a integridade a cada descarregamento (SEC-007, AT-001). O ecrã mostra os primeiros caracteres do hash ao lado da imagem — o talão de hoje é verificável daqui a anos. Tipos aceites: JPEG, PNG, WebP, HEIC e PDF; máximo 12 MB.

Capítulo 8 — Financeiro: adiantamentos, per diem e câmbio

O ecrã “Financeiro” tem 3 separadores: Adiantamentos, Per diem e Taxas de câmbio. A gestão (conceder, registar, alterar) é reservada ao financeiro e à administração; o auditor vê tudo em leitura.

8.1 Adiantamentos e reconciliação da viagem (FR-065/067)

Um adiantamento associa-se a uma viagem e leva Valor, Moeda (MZN/USD/ZAR/ZWG), Método (Dinheiro, Transferência, Mobile money/MoMo) e Referência de autorização. O campo “Liquidado” permite registar, mais tarde, o valor efectivamente entregue. O painel “Reconciliação da viagem” calcula, por moeda: saldo = adiantamentos − despesas aprovadas. Saldo positivo = o motorista deve devolver; negativo = a empresa deve reembolsar. Abaixo, “Pendências” conta as despesas ainda sem decisão e as rejeitadas. Nunca se misturam moedas sem taxa (FIN-015).

8.2 Per diem (FR-066)

As regras definem taxa diária por país (Moçambique, Zimbabwe, Malawi, Zâmbia, RD Congo, África do Sul) e opcionalmente por cidade, com moeda MZN/USD e flag Activa. A calculadora “Calcular per diem” pede país e número de dias e devolve o total com a explicação textual da regra usada (“diária × dias = total”) — o cálculo é sempre legível e auditable. Alterar o montante de uma regra exige motivo e fica com antes/depois na auditoria.

8.3 Taxas de câmbio

A regra FIN-003 está escrita no próprio ecrã: “Toda a taxa tem origem explícita. Fonte API/automática só é activada após credenciais e teste real — enquanto isso, registo manual auditado.” O registo manual pede De (USD/ZAR/ZWG/MWK/ZMW/CDF), Para (MZN), Taxa (ex.: 63.85) e Nota. Cada taxa cria um NOVO registo (o histórico nunca se perde) e grava auditoria RATE_CHANGE com autor, data e valores. A conversão de cada despesa é reproduzível a partir dos dados guardados (AT-013).

Capítulo 9 — Manutenção, pneus e combustível

A vista “Manutenção e Pneus” agrupa 4 separadores: Ordens de serviço, Planos preventivos, Pneus e Combustível. Gere quem tem permissão de manutenção (admin, gestor de frota/filial, mecânico); abastecimentos podem ser registados também por motoristas e despachantes.

9.1 Ordens de serviço (OS) e bloqueio crítico (MNT-003/004)

Abrir OS pede Veículo, Tipo (Correctiva/Preventiva), Prioridade (Baixa/Normal/Alta/Crítica), Oficina e Sintoma/avaria. A flag “Crítica (bloqueia despacho)” é o interruptor de segurança: OS crítica não concluída põe o veículo em “Bloqueado por segurança” e recusa qualquer novo planeamento (AT-018). A OS crítica mostra um cadeado vermelho na lista até ser libertada.

> **Libertação com prova obrigatória**
> A libertação de um bloqueio crítico (“Concluir/libertar”) exige Diagnóstico/serviço executado E Motivo/prova da libertação; o botão só activa com prova de pelo menos 5 caracteres. Fica registado quem libertou, quando e com que prova (MNT-004). Sem prova, o veículo não volta à operação.

OS normais aceitam edição de sintoma, diagnóstico, prioridade e custos (mão-de-obra + peças); concluir preenche a data de fecho e recalcula o estado do veículo.

9.2 Planos preventivos (MNT-001/002)

Cada plano associa veículo + serviço (Óleo, Filtros, Travões, Pneus, Suspensão, Inspecção) a um intervalo em km e/ou dias, com alerta antecipado configurável ("km antes"). Os planos alimentam os alertas de manutenção preventiva; a lista mostra a última execução e o estado activo.

9.3 Pneus (MNT-010)

Cada pneu tem número de série único, marca e medida. Os movimentos possíveis são 5: Instalação (com veículo, posição ex.: E1, E2, DI, DE, T1, e odómetro), Remoção (volta ao stock), Rotação, Reparação e Reforma (RETIRED). O histórico completo de movimentos fica listado com data, pneu, posição e nota.

9.4 Combustível (FUEL-001/002/003)

O registo de abastecimento pede Veículo, Litros, Preço por litro, Odómetro e Posto. O total calcula-se em cêntimos (litros × preço) e o odómetro do veículo avança com o máximo recebido. O painel "Consumo esperado vs real" compara o consumo real com o de referência do veículo (L/100km), com os pressupostos do cálculo declarados por extenso — sem dados completos, o ecrã diz claramente que não há indicador fiável.

> **Anomalias visíveis**
> Anomalias são sinalizadas, nunca corrigidas em silêncio (FUEL-003): litros acima de 115% da capacidade do tanque, odómetro inconsistente (menor que o anterior − 50 km) ou dois abastecimentos em menos de 30 minutos geram flags e alerta MEDIUM para revisão humana.

Capítulo 10 — App do Motorista (PWA) e modo offline

10.1 Entrar na app e regras de segurança

O perfil Motorista entra directamente na App do Motorista; os restantes perfis podem pré-visualizá-la pelo menu do utilizador ("Abrir App do Motorista (pré-visualizar)"). No telemóvel, recomenda-se "Adicionar ao ecrã principal" (o manifest permite instalação como aplicação, sem barra do navegador, ícone próprio e fundo escuro).

> **Faixa obrigatória**
> A app abre sempre com a faixa âmbar de segurança: "Nunca use o telemóvel enquanto conduz. Interaja apenas com o veículo parado em local seguro." (MOB-005). Esta regra antecede qualquer funcionalidade.

O cabeçalho mostra o estado de rede (“Online” verde / “Sem internet” âmbar) e dois cartões de estado: GPS do telemóvel (disponível / sem permissão / sem fixação) e Sincronização (n registos pendentes ou “Tudo sincronizado”). A navegação inferior tem 3 botões: Viagem, Despesas e Fila.

10.2 Separador Viagem

Sem viagem atribuída, o ecrã diz “Sem viagem activa”. Quando o despacho atribui, o cartão mostra o código, o estado, a rota com seta e a carga/cliente. O fluxo segue o estado:

1. **A aguardar checklist** — lista de itens com caixas de marcação; bloqueantes marcados “(obrigatório)”; aviso fixo de que o carregador é obrigatório. “Submeter checklist” só activa com tudo respondido.
2. **Autorizada para partida** — campo grande “Odómetro de partida (km)” + “Confirmar partida”.
3. **Em trânsito** — dois botões: “Registar pausa” (pede motivo) e “Chegada ao destino” (pede odómetro de chegada). Em pausa, o primeiro passa a “Retomar viagem”.
4. **Chegada registada** — mensagem clara: aguardar a revisão do escritório; o fecho é feito pela equipa após conferência de despesas (FR-038).

> **SOS sem rede**
> O botão vermelho “SOS — pedir ajuda” está sempre visível. A confirmação exige DIGITAR a palavra SOS e explica: serão enviados a viagem, as coordenadas disponíveis e a hora do dispositivo; uso acidental mobiliza resposta (GPS-026). O SOS funciona SEM internet: fica na fila do telemóvel e envia-se sozinho quando a rede volta.

10.3 Separador Despesas

Dois botões abrem o formulário: “Nova despesa + foto” e “Despesa sem câmara”. O formulário é curto, um passo por ecrã (MOB-004): Categoria (grelha de 10 botões), Valor + Moeda (MZN/USD/ZAR/ZWG), campos Litros e Preço/litro quando Combustível, Estabelecimento/posto, e a zona de fotografia do talão.

A fotografia é comprimida NO PRÓPRIO TELEMÓVEL (máximo 1280 px de largura, JPEG qualidade ≈ 0,72 — AT-011) antes de qualquer envio, poupando dados móveis. Sem fotografia, existe o campo “Sem comprovativo — justificação” (ex.: posto sem máquina fiscal) que fica registado como excepção para revisão. A nota de GPS explica o que acontece à localização: anexada ao registo, ou sinalizada para revisão se o telemóvel negar permissão.

Ao guardar: com internet, “Despesa guardada e submetida”; sem internet, “Despesa guardada NESTE TELEMÓVEL — será enviada automaticamente quando houver internet”. Em ambos os casos o registo nasce com UUID e hora do dispositivo (OFF-002).

10.4 Separador Fila: os 4 estados offline

A fila vive no IndexedDB do telemóvel (base sigfco-offline) — armazenamento permanente que sobrevive ao fecho da app e ao reinício do telemóvel (AT-010). Cada registo mostra um resumo legível (ex.: “Combustível: 1.500,00 MZN” ou “SOS — VIA-...”), a hora do dispositivo, tentativas e o UUID.

Estado interno	Etiqueta visível	Cor	Significado
GUARDADO	Guardado neste telemóvel	Cinza	À espera de envio
A_ENVIAR	A sincronizar...	Azul	Em envio neste momento
SINCRONIZADO	Sincronizado (confirmado pelo servidor)	Verde	ACK durável recebido (OFF-004)
ERRO	Erro que exige acção	Vermelho	Mensagem do erro visível; reenvia com backoff

Tabela 10.1 — Estados da fila offline

O envio vai a POST /api/sync em lote (máximo 100 itens) e o servidor responde item a item: ACK para processados, erro explicativo para recusados. Um registo só é marcado como SINCRONIZADO após confirmação durável do servidor; sessão expirada marca “Erro que exige acção — Sessão expirada — autentique-se para sincronizar”. O ciclo automático usa backoff: começa aos 5 segundos, dobra até 120 segundos e reinicia após sucesso; o botão “Tentar agora” força de imediato.

> A sincronização automática ocorre com a app aberta (evento online + ciclo temporizado). Não existe promessa de telemetria em segundo plano quando a app está fechada — o comportamento é declarado e honesto (OFF-023).

Capítulo 11 — Alertas, notificações, auditoria e relatórios

11.1 Alertas (SRS 15.2)

O ecrã “Alertas” abre no filtro “Abertos” e actualiza a cada 30 segundos. A gravidade define a resposta esperada: CRÍTICO impede acções, ALTO notifica, MÉDIO entra na fila de trabalho, INFORMATIVO fica para histórico. O sino no topo mostra notificações não lidas e leva a esta vista.

Acção	Regras
Reconhecer (ACK)	Marca quem reconheceu e quando; o alerta continua em seguimento
Encerrar	Gravidades CRÍTICA e ALTA exigem motivo (mín. 5 caracteres); as restantes motivo opcional
Deduplicação	Alertas iguais abertos (ex.: DOC_EXPIRED do mesmo documento) não se duplicam

Tabela 11.1 — Ciclo de vida do alerta: OPEN → ACK → CLOSED

Tipos de alerta gerados pelo sistema: CHARGER_MISSING (checklist sem carregador), DOC_EXPIRED (documento bloqueante expirado), MAINTENANCE_CRITICAL (OS crítica), GPS_NO_POWER e TAMPER (alimentação/violação do rastreador), GPS_STALLED (viagem em trânsito sem telemetria — "falta de telemetria não implica veículo parado", GPS-027), ROUTE_DEVIATION, LONG_STOP, BUDGET_EXCEEDED, DUPLICATE_EXPENSE, SPEEDING, GEOFENCE (entrada/saída de cerca), SOS e OTHER (ocorrências graves).

11.2 Notificações in-app

Cada decisão (aprovar/rejeitar despesa, autorizar partida, alerta SOS, etc.) gera notificação IN_APP para os intervenientes, consultável pelo sino com contador a cada 60 segundos. Os canais EMAIL e SMS estão previstos no modelo de dados mas permanecem PENDENTES de fornecedor — nenhum email ou SMS real é enviado nesta versão (limitação declarada).

11.3 Trilha de auditoria

O ecrã "Auditoria" lista 50 eventos por página com filtros por entidade (Viagens, Despesas, Câmbio, Utilizadores, GPS, Alertas) e paginação "Anterior/Seguinte". Cada linha mostra quando, utilizador (ou "sistema"), acção, entidade e id, motivo, detalhe JSON truncado e IP. A própria consulta é auditada (AUDIT_VIEW, AT-019): quem consultou a trilha e quando fica registado.

11.4 Relatórios e exportações CSV (AT-024)

Quatro exportações: Despesas (com moedas, taxas e fontes — exige permissão financeira adicional), Abastecimentos (com anomalias), Viagens (ciclo de vida, km, orçamento, motivo de cancelamento) e Documentos (vencimentos e bloqueantes). O ficheiro abre no Excel (BOM UTF-8, separador ponto-e-vírgula, nome sigfco_tipo_data.csv) e CADA exportação fica auditada com número de linhas e período. O painel "Fiabilidade dos indicadores" repete as regras de honestidade: indicadores declaram período/unidade/moeda/fontes; custo por km não se calcula com dados incompletos; pendentes não somam aprovados; tempo sem GPS não é tempo parado.

Capítulo 12 — Configuração

Exclusivo dos administradores (plataforma e empresa). Cinco separadores: Empresa, Parâmetros, Utilizadores, Sessões e dispositivos, Cercas geográficas.

12.1 Empresa

Nome, Nome legal, NUIT, Telefone, Morada, Moeda-base (MZN) e Fuso horário (Africa/Maputo, fuso único nacional — ver nota do Cap. 1 sobre a Beira). Guardar mostra "Empresa actualizada."

12.2 Parâmetros operacionais (FR-003)

Cada parâmetro tem botão OK próprio e guarda sem alterar código. Valores por defeito entre parênteses:

Parâmetro no ecrã	Chave interna	Defeito	Efeito
GPS “sem comunicação” após (min)	gps_stale_minutes	20	A partir daqui o mapa mostra vermelho
GPS “atrasado” após (min)	gps_delayed_minutes	5	A partir daqui o mapa mostra âmbar
Paragem prolongada após (min)	long_stop_minutes	120	Dispara alerta de paragem longa
Tolerância de desvio de rota (km)	route_deviation_km	15	Base do alerta ROUTE_DEVIATION
Alerta de orçamento (%)	budget_alert_pct	80	Barra âmbar e aviso a partir daqui
Janela de duplicados (min)	duplicate_window_minutes	240	Janela temporal do detector

Tabela 12.1 — Parâmetros operacionais editáveis (outros: duplicate_radius_m 2000, velocidade padrão 100 km/h, foto 1280 px / 0,72)

12.3 Utilizadores

Lista com Nome, Email, Perfil (alterável em linha), Activo (interruptor) e Último acesso. “Novo utilizador” exige palavra-passe com mínimo 8 caracteres, letras e números (SEC-002). Alterar a palavra-passe de alguém revoga as restantes sessões dessa pessoa. Desactivar um utilizador corta o acesso na próxima verificação de sessão.

12.4 Sessões e dispositivos

Sessões activas com dispositivo, IP e última actividade; botão vermelho “Revogar outras sessões” com confirmação digitada REVOGAR. Resultado: “n sessões revogadas (excepto a actual)”.

12.5 Cercas geográficas (GPS-022)

Cada cerca tem Nome, Tipo (Base, Porto, Cliente, Posto, Portagem, Fronteira, Zona restrita, Descanso), Latitude, Longitude e Raio (defeito 300 m). Entradas e saídas de veículos com viagem activa geram alertas informativos e eventos visíveis no mapa. Exemplos DEMO: Porto da Beira, Base Beira, Fronteira Machipanda, Cliente Harare, Posto Inchope.

Capítulo 13 — Arranque na Beira: do zero com dados reais

Este capítulo é o procedimento acordado para a operação real. Após a migração para a nuvem (Cap. 14), a base começa VAZIA: sem dados DEMO, sem viagens de teste. Siga a sequência abaixo com rigor — cada passo prepara o seguinte e evita bloqueios evitáveis (ex.: criar viagens antes de associar rastreadores resulta em recusa automática).

> **Antes de começar**
> Não misture ambiente DEMO com operação real. A empresa DEMO "Transportadora Corredor DEMO" é fictícia e deve ser ignorada (ou evitada) na base de produção. Todos os dados reais devem nascer na empresa verdadeira criada no passo 1.

13.1 Sequência de registos (ordem recomendada)

1. **Empresa** (Configuração — Empresa): nome legal, NUIT, telefone, morada na Beira, moeda-base MZN.
2. **Filiais** (se existirem): ex. Beira-Sede, Porto da Beira, com coordenadas.
3. **Utilizadores** (Configuração — Utilizadores): criar contas reais por perfil, com palavras-passe fortes; ligar contas de motoristas ao registo de motorista correspondente.
4. **Motoristas** (Frota — Motoristas): nome, contacto, carta (número, categoria, validade, país MZ). Verificar a coluna "Elegível".
5. **Veículos** (Frota — Veículos): matrícula normalizada (ex. AAH123MZ), tanque, consumo de referência L/100km, odómetro actual REAL do painel.
6. **Rastreadores** (Frota — Rastreadores GPS): registar dispositivo, GUARDAR a apiKey na primeira exibição, configurar o equipamento com ela, e "Associar a..." o veículo.
7. **Verificar telemetria**: com o veículo ligado, aguardar pontos e confirmar no Mapa que o marcador aparece verde (Actualizado).
8. **Documentos** (Frota — Documentos): seguro, inspecção, licenças e autorizações transfronteiriças com validades reais; marcar Bloqueante onde a política exigir.
9. **Checklist template**: confirmar que o template activo contém os 3 itens sistémicos (carregador, suporte, rastreador) e os itens da frota (pneus, travões, luzes, combustível, documentos a bordo, extintor, telemóvel carregado).
10. **Taxas de câmbio** (Financeiro — Taxas de câmbio): registar USD, ZAR, ZWG e as demais moedas do corredor, com nota da fonte e data.
11. **Per diem** (Financeiro — Per diem): taxas diárias por país do corredor.
12. **Planos preventivos** (Manutenção — Planos): óleo, filtros, travões por veículo, com intervalos e alertas antecipados.
13. **Cercas geográficas** (Configuração — Cercas): Porto da Beira, Base, postos, fronteiras e clientes habituais com raios realistas.

14. **Parâmetros** (Configuração — Parâmetros): rever os 6 parâmetros (Cap. 12.2) e ajustar à realidade da operação.
15. **Primeira viagem piloto**: planear uma viagem curta (ex. Beira-Inchope), percorrer o ciclo completo (checklist, partida, chegada, despesas, fecho) e validar cada ecrã.

13.2 Regras para os primeiros dias

- Registar odómetros reais na partida e chegada — são a base do consumo e da auditoria.
- Recolher o talão de TODA a despesa exigente (combustível, portagens, alfândega); se impossível, justificar no campo próprio e aguardar revisão.
- Registar a taxa de câmbio ANTES de autorizar viagens em moeda estrangeira.
- Tratar os alertas abertos todos os dias: reconhecer (ACK) o que está em seguimento e encerrar com motivo o que foi resolvido.
- Encerrar a semana com a reconciliação das viagens chegadas (adiantamentos vs despesas aprovadas) e os fechos pendentes.

Capítulo 14 — Migração para a nuvem (GitHub + Supabase + Vercel)

Conforme acordado, a colocação online segue o modelo profissional: código no GitHub, base de dados PostgreSQL gerida no Supabase e aplicação publicada na Vercel. Este capítulo define o que cabe a cada parte e os passos exactos, para que a migração seja curta e segura.

14.1 O que o Sr. cria (do seu lado)

Serviço	O que criar	O que partilhar comigo
GitHub	Repositório privado (ex. sigfco)	URL da repo + token com permissão de push (Contents: Read/Write)
Supabase	Projecto novo (região mais próxima: Europa funciona bem para MZ)	URL do projecto + chave anon + service_role + palavra-passe da base
Vercel	Conta/equipa	Token de deploy + nome do projecto (ou convite para a equipa)

Tabela 14.1 — Divisão de tarefas do lado do cliente

> **Segurança dos tokens**
> Trate os tokens como senhas: serão usados UMA vez, guardados apenas como variáveis de ambiente do servidor de build e nunca escritos no código nem em ficheiros do repositório. Após a migração, recomenda-se revogar e regenerar os tokens por rotina de segurança.

14.2 O que eu executo (do lado técnico)

1. Auditoria final do código: lint, testes de regras (20/20) e verificação de segredos no repositório.
2. Push inicial para a repo GitHub (branch main) com README de operação.
3. Conversão da base: schema Prisma para PostgreSQL (Supabase) e migração de estrutura com prisma migrate.
4. Configuração das variáveis de ambiente na Vercel (DATABASE_URL do Supabase, ambiente de produção).
5. Primeiro deploy na Vercel + teste de fumo (login, criar viagem, despesa, mapa).
6. Activação do ambiente DEMO na nuvem para formação, com dados fictícios marcados.
7. Entrega do domínio/URL de produção e do checklist de verificação final.

14.3 O que muda (e o que não muda)

- **Muda**: a base de dados passa de SQLite local a PostgreSQL gerido (backups diários automáticos do Supabase); o acesso passa a ser por HTTPS público; os uploads privados passam a considerar o armazenamento persistente do ambiente.
- **Não muda**: regras de negócio, perfis, estados, numeração, auditoria — o código é o mesmo.
- **Nota GPS**: os rastreadores passam a enviar para o endpoint público https://(domínio)/api/gps/ingest com a mesma apiKey por dispositivo; a rotação de chave continua disponível no ecrã.
- **Mapa offline**: continua dependente de fornecedor licenciado (ARC-004); na nuvem, o mapa usa tiles OpenStreetMap online como hoje.

Custos e limites: o plano gratuito do Supabase serve a fase de arranque (com pausa por inactividade); a Vercel gratuita acoberta o uso inicial. Quando a operação crescer, a recomendação é migrar para planos pagos ANTES de sentir limites — os dois serviços permitem upgrade sem reimplementação.

Capítulo 15 — Resolução de problemas e bugs conhecidos

15.1 Comportamentos actuais declarados (sem simulação)

Estes comportamentos são conhecidos e assumidos na versão 1.0. Não são erros ocultos: estão no código, foram verificados e farão parte da fila de correcções 1 a 1 acordada.

N	Comportamento actual	Impacto	Plano
1	Eventos recusados em viagens fechadas/canceladas mesmo para o sistema	Baixo	Avaliar excepção formal em correcção
2	Alertas antecipados de plano preventivo (MNT-002) ainda não computados na rota de manutenção	Médio	Implementar cálculo na fila de alertas
3	Gestor de filial não aparece na lista interna de libertação de OS crítica	Baixo	Incluir GF na lista interna
4	Financeiro, auditor e mecânico não podem carregar anexos	Baixo (por desenho de permissões)	Confirmar política com o proprietário
5	Leitura de ficheiros e notificações exige apenas sessão (sem permissão extra)	Baixo	Restringir a perfis relevantes
6	Sementeira DEMO e documentação do ingest são rotas públicas (com rate limit)	Baixo	Restringir seed em produção
7	Código de despesa no sync offline gerado em linha (mesmo formato final)	Nenhum funcional	Unificar pelo gerador central
8	Modelo Incident ainda sem campo code (INC-...)	Baixo	Adicionar campo + retroactivo
9	Alerta DOC_EXPIRED deduplicado por alerta aberto idêntico	Desejado	Manter
10	Exportações CSV com BOM UTF-8 e separador ;	Desejado (Excel PT)	Manter

Tabela 15.1 — Fila inicial de conhecimento técnico (base para as correcções 1 a 1)

15.2 Limitações declaradas (pendentes de recursos externos)

- **Homologação GPS** (ARC-005): adaptadores Teltonika/Queclink ficam prontos após teste com equipamento real; até lá, o generic-json cobre integrações.
- **Notificações EMAIL/SMS**: canais previstos no modelo, envio real pendente de fornecedor (ex.: provedor de SMS moçambicano).
- **Câmbio automático** (FIN-003): fonte API só activa após credenciais e teste; enquanto isso, registo manual auditado.
- **Mapa offline** (ARC-004): exige fornecedor de cartografia licenciado; hoje o mapa funciona com internet.
- **Restauro formal (AT-020)** e **dispositivos reais (AT-025)**: ensaios de restauro de backup e piloto com rastreadores físicos ficam para a fase pós-migração.

15.3 Como reportar um bug com conhecimento de causa

Com este manual em mão, cada reporte pode já vir com o diagnóstico técnico. Formato acordado (1 bug de cada vez, sem atacar todos de uma vez):

1. **O que estava a fazer** — ecrã e acção exacta (ex.: “Viagens — Fechar com excepção”).
2. **O que esperava** — o comportamento segundo este manual (cite o capítulo/regra se souber).

3. **O que aconteceu** — mensagem exacta do erro (copiar o texto vermelho do ecrã).
4. **Identificadores** — código da viagem (VIA-...), despesa (DESP-...) ou OS, e a hora aproximada.
5. **Perfil usado** — ex. financeiro ou motorista, e dispositivo (escritório/telemóvel).
6. **Captura de ecrã** — se possível, incluindo a mensagem de erro.

Com estes seis pontos, a maioria dos casos é reproduzível em minutos no ambiente de teste e a correcção entra no ciclo 1 a 1: um bug por commit, com verificação no ambiente real antes de fechar. Os códigos de estado HTTP ajudam o diagnóstico: 400 dado inválido, 401 sessão expirada, 403 sem permissão, 404 não existe/outra empresa, 409 conflito de estado, 413 demasiado grande, 429 ritmo excedido.

Anexo A — Referência dos endpoints da API

Lista completa das rotas do servidor (prefixo /api/). Perfis: PA = Admin de plataforma, CA = Admin de empresa, GM = Gestor de frota, DP = Despachante, FIN = Financeiro, MOT = Motorista, MEC = Mecânico, AUD = Auditor, GF = Gestor de filial. Todas exigem sessão excepto onde indicado. Erros sempre no formato {"error": "mensagem"}.

Método e caminho	Função	Quem pode
POST /api/auth/login	Login (action: login) e Logout (action: logout); ritmo 10/min	Público / autenticado
GET /api/auth/me	Perfil corrente + empresa + não lidas (sondagem 60 s)	Autenticado
GET/POST /api/auth/sessions	Listar / revogar sessões (REVOKE_SESSIONS auditado)	Próprio; CA/PA para outros
GET/POST/PATCH /api/users	Listar, criar e editar utilizadores	user.read / user.manage
GET/PATCH/POST /api/company	Ficha da empresa, parâmetros, criar/editar filial	company.read / company.manage
GET/POST/PATCH /api/vehicles	Frota de veículos; odómetro justificado (FR-015)	fleet.read / fleet.manage
GET/POST/PATCH /api/drivers	Motoristas com elegibilidade calculada	fleet.read / fleet.manage
GET/POST/PATCH /api/trailers	Reboques	fleet.read / fleet.manage
GET/POST /api/tires	Pneus e movimentos (action: event)	maintenance.manage para escrita
GET/POST /api/trips	Listar / criar viagens (DRAFT ou PLANNED com validações)	trip.read | trip.own | trip.manage
GET /api/trips/{id}	Detalhe: despesas, ocorrências, orçamento, GPS, POD	trip.read | trip.own
POST /api/trips/{id}/actions	plan, send_to_checklist, authorize, depart, pause, resume, arrive, request_close, close, reopen, cancel	trip.manage (+ regras internas)
GET/POST /api/trips/{id}/checklist	Consultar / submeter checklist (carregador crítico)	checklist.submit | trip.manage

Método e caminho	Função	Quem pode
GET/POST /api/trips/{id}/events	Eventos de viagem (idempotentes por clientUuid)	trip.read | trip.own | trip.manage
GET/POST /api/expenses	Fila de despesas / submissão com todas as regras FIN	expense.read | expense.own | expense.submit
POST /api/expenses/{id}/actions	approve, reject, return, review, void, clear-duplicate-flag	expense.approve (FIN/CA/PA)
GET/POST /api/advances	Adiantamentos e liquidação	finance.read / finance.manage
GET/POST/PATCH /api/perdiem-rules	Regras de per diem + cálculo (action: calculate)	finance.read / finance.manage
GET/POST /api/exchange-rates	Taxas de câmbio (RATE_CHANGE auditado)	finance.read / finance.manage
GET/POST/PATCH /api/maintenance	OS, planos (create-plan), libertação (release)	maintenance.read / maintenance.manage
GET/POST /api/fuel	Abastecimentos com anomalias sinalizadas	fuel.read | fuel.manage | expense.submit
GET/POST /api/incidents	Ocorrências (idempotentes por clientUuid)	trip.read | trip.own | trip.manage
GET/POST /api/documents	Documentos e vencimentos (filtros expiring/expired)	fleet.read | doc.manage
POST /api/attachments	Upload privado (base64, máx. 12 MB, SHA-256)	Motorista, DP, GM, GF, CA, PA
GET /api/files/{id}	Descarregamento autorizado com verificação de integridade	Autenticado (isolamento por empresa)
GET/POST/PATCH /api/gps/devices	Registar, associar, rodar chave (rotate-key), desactivar	gps.view / gps.manage
GET /api/gps/fleet	Mapa da frota com frescura inequívoca	gps.view
GET /api/gps/points	Histórico paginado de pontos (50-2000)	gps.view
GET/POST/PATCH /api/gps/geofences	Cercas geográficas	gps.view / gps.manage
POST /api/gps/ingest	Ingestão store-and-forward (Bearer apiKey, máx. 2000 pontos)	Dispositivo (sem sessão)
GET /api/gps/ingest	Documentação viva do contrato de ingestão	Público
GET/PATCH /api/alerts	Fila de alertas; ack e close (motivo em graves)	alert.handle
GET/PATCH /api/notifications	Inbox in-app; marcar lida (individual ou tudo)	Autenticado
GET /api/audit	Trilha de auditoria paginada (50/página; consulta auditada)	audit.read (FIN/CA/PA/AUD)
GET /api/reports/dashboard	Indicadores do painel (SRS 15.1/15.3)	report.read | trip.read

Método e caminho	Função	Quem pode
GET /api/reports/export	CSV auditado: expenses, fuel, trips, documents	report.export (+ financeira p/ despesas)
GET/POST /api/sync	Sincronização offline item a item (máx. 100/lote; 60/min)	Autenticado (motorista em campo)
GET/POST /api/demo	Estado e sementeira DEMO; simulador-tick; ritmo 3/5 min	Público (ambiente demo)
GET /api	Rota de saúde (“Hello, world!”)	Público

Tabela A.1 — 39 rotas do servidor com função e acesso

Anexo B — Modelos de dados (Prisma)

34 modelos na base de dados. Estados são gravados como texto controlado por constantes tipadas (SQLite não suporta enums); campos estruturados (itens de checklist, waypoints, flags) ficam em JSON serializado.

Modelo	Objectivo
Company / Branch / Setting	Empresa (moeda-base, fuso, isDemo), filiais e parâmetros por empresa
User / Session	Utilizadores (perfil, ligação a motorista) e sessões revogáveis (hash do token)
Driver / Vehicle / Trailer	Motoristas (carta, elegibilidade), veículos (odómetro, estado calculado) e reboques
GpsDevice / DeviceAssignment	Rastreadores (apiKey, protocolo, lastPointAt) e histórico de associação
GpsPoint / Geofence	Pontos de telemetria (únicos por deviceId+seq; fonte; isHistoric) e cercas
Trip / TripBudgetLine / TripEvent	Viagens (10 estados, rota aprovada, POD), orçamento por rubrica e eventos
ChecklistTemplate / ChecklistRun	Template com itens bloqueantes e instância por viagem
Expense / Attachment	Despesas (valor original + conversão + sinais) e anexos privados (SHA-256)
Advance / PerDiemRule / ExchangeRate	Adiantamentos, regras de per diem e taxas de câmbio (histórico)
MaintenancePlan / WorkOrder	Planos preventivos e ordens de serviço (crítica + blocksVehicle + prova de libertação)
Tire / TireEvent	Pneus (série, estado, posição) e movimentos
FuelLog / Incident	Abastecimentos (flags de anomalia) e ocorrências (6 tipos)
Alert / Notification	Alertas (14 tipos, severidades, OPEN/ACK/CLOSED) e notificações in-app
AuditLog / SyncRecord / Counter	Auditoria (antes/depois), fila/ACK offline e contadores de numeração

Tabela B.1 — 34 modelos agrupados por domínio

Anexo C — Glossário de estados e constantes

Família	Valores (código — rótulo no ecrã)
Viagem	DRAFT Rascunho; PLANNED Planeada; AWAITING_CHECKLIST A aguardar checklist; AUTHORIZED_DEPARTURE Autorizada para partida; IN_TRANSIT Em trânsito; PAUSED Em pausa / retida; ARRIVED Chegada registada; AWAITING_RECONCILIATION A aguardar reconciliação; CLOSED Fechada; CANCELLED Cancelada
Veículo	AVAILABLE Disponível; RESERVED Reservado; IN_TRANSIT Em trânsito; MAINTENANCE Manutenção; INACTIVE Inactivo; BLOCKED Bloqueado por segurança
Despesa	SUBMITTED Submetida; IN_REVIEW Em revisão; APPROVED Aprovada; REJECTED Rejeitada; RETURNED Devolvida; RECONCILED Reconciliada; VOID Anulada
Alerta — severidade	CRITICAL Crítico; HIGH Alto; MEDIUM Médio; INFO Informativo
Alerta — estado	OPEN Aberto; ACK Reconhecido; CLOSED Encerrado
GPS — fonte	TRACKER Rastreador dedicado; MOBILE Telemóvel (secundária); SIMULATOR Simulador DEMO
GPS — frescura	LIVE Actualizado; DELAYED Atrasado; NO_COMMUNICATION Sem comunicação; HISTORIC Histórico
GPS — dispositivo	OPERATIONAL; NO_NETWORK (a guardar localmente); NO_POWER; TAMPER_ALERT; OFFLINE; INACTIVE
Motorista	ACTIVE Activo; INACTIVE Inactivo; SUSPENDED Suspenso; ON_TRIP Em viagem
Documento	VALID Válido; EXPIRING A expirar (30 d); EXPIRED Expirado
Pneu	IN_STOCK Em stock; INSTALLED Instalado; REPAIR Em reparação; RETIRED Reformado
Ocorrência	ACIDENTE; AVARIA; RETENCAO; ROUBO; PERDA_CARGA; OUTRO
Moedas	MZN (base); USD; ZAR; ZWG; MWK; ZMW; CDF
Sincronização (servidor)	RECEIVED Recebido; PROCESSED Processado; ERROR Erro
Fila local (telemóvel)	GUARDADO; A_ENVIAR; SINCRONIZADO; ERRO
Numeração	VIA-AAAA-NNNNN viagem; DESP-AAAA-NNNNN despesa; OS-AAAA-NNNNN ordem de serviço; MTR-XXXX motorista

Tabela C.1 — Glossário completo de estados e constantes

Fim do manual. Este documento acompanha a versão 1.0 do SIGFCO e será actualizado a cada ciclo de correcções acordado, de modo a que a documentação e o sistema avancem sempre juntos.